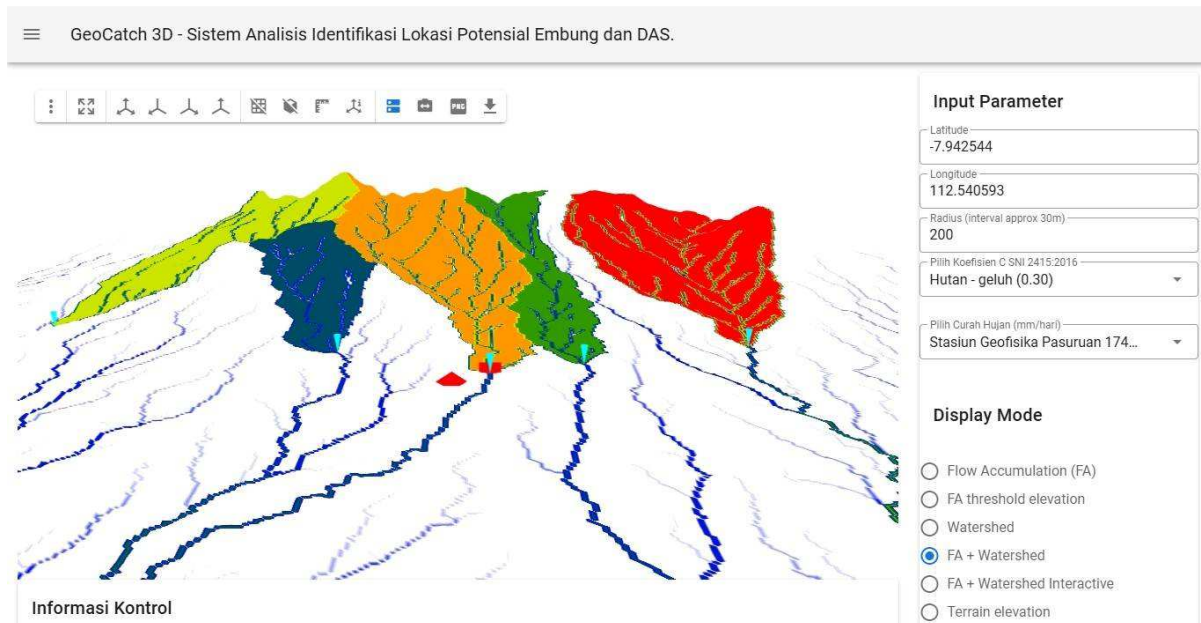


TUTORIAL PENGGUNAAN

GeoCatch 3D

SISTEM ANALISIS IDENTIFIKASI LOKASI POTENSIAL EMBUNG DAN DAS



Oleh :

Mochamad Agung Tarecha

NIP. 199102212020121003

1. Input Parameter

Masukkan Input Parameter berupa

- a. Latitude : Koordinat asumsi lokasi lahan berupa derajat latitude.
- b. Longitude : Koordinat asumsi lokasi lahan berupa derajat longitude.
- c. Radius : Radius analisis dalam satuan sel (interval 1 sel $\approx$ 30 m).
- d. Koefisien : Nilai koefisien tanah untuk Metode Rasional berdasarkan SNI 2415: 2016 Tata Cara Perhitungan Debit Banjir Rencana.
- e. Curah hujan : Curah hujan maksimal harian .(mm/hari) dari stasiun meteorologi terdekat.

The screenshot shows the 'Input Parameter' form with the following fields and values:

- Latitude: -7.942544
- Longitude: 112.540593
- Radius (Interval approx 30m): 50
- Pilih Koefisien C SNI 2415:2016: Pertanian - campuran pasir (0.20)
- Pilih Curah Hujan (mm/hari): Stasiun Geofisika Pasuruan 17...

Two dropdown menus are open, showing the following options:

- Dropdown 1 (Coefficient C):
 - Pertanian - campuran pasir (0.20)
 - Pertanian - geluh (0.40)
 - Pertanian - lempung (0.50)
 - Padang rumput - campuran pasir (0.15)
 - Padang rumput - geluh (0.35)
 - Padang rumput - lempung (0.45)
 - Hutan - campuran pasir (0.10)
- Dropdown 2 (Rainfall):
 - Stasiun Klimatologi Jawa Timur 139.59 mm/hari (R24,25 Tahun)
 - Stasiun Geofisika Pasuruan 174.67 mm/hari (R24,25 Tahun)
 - Stasiun Geofisika Malang 142.6 mm/hari (R24,25 Tahun)
 - User defined

2. User defined input parameter

Pengguna dapat memasukkan *user defined* input parameter dengan memilih pilihan user defined kemudian memasukkan nilai koefisien C manual atau memasukkan curah hujan harian manual.

The screenshot shows the 'User defined input parameter' form with the following fields and values:

- Pilih Koefisien C SNI 2415:2016: User defined
- Masukkan Koefisien C manual: 0.44
- Pilih Curah Hujan (mm/hari): User defined
- Masukkan curah hujan manual (mm/hari): 120

Nilai C manual dapat menyesuaikan kondisi lapangan berdasarkan perhitungan user. Selengkapnya bisa membaca SNI 2415:2016 Tata Cara Perhitungan Debit Banjir Rencana.

Nilai curah hujan manual dapat disesuaikan dengan stasiun yang diinginkan user

dengan klik link pada bagian bawah antarmuka web

[Link estimasi](#)

atau

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pO6E4mPjNkIWdhkCKyxpAHFGcoLdlqLGcbJVKKLC4OE/edit?gid=1680581913#gid=1680581913>

Buka tab “analisa distribusi frekuensi”.

* sumber : <https://dataonline.bmkg.go.id/data-ekstrem> , penambahan wilayah tinggal masukan data mm/hari dari BMKG ke blok warna kuning lalu pilih R24,25 dimasukkan ke aplikasi pilih curah hujan user defined (return period 25 tahun atau yang lain)

No.	NamaStasiun	Kota	Latitude	Longitude	Elevasi (meter)	Maps	Curah hujan ekstrem (tertinggi) R24 mm/hari																	R24 dengan periode ulang Tahun dengan distribusi Gumbel									
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Max	Mean	Min	Standar Deviasi	Cs Skew	Ck Kurtosis	Cv	R24,2	R24,5	R24,10	R24,25	R24,50	R24,100				
1	Stasiun Klimatologi Jawa Timur	Malang	-7.9008	112.5979	590	https://m	97.1	87	107.4	96.7	84.6	145	95.7	70.9	105.4	71.2	145	96.1	70.9	21.28	1.2311	2.6310	0.2214	92.6	111.41	123.86	139.59	151.27	162.85				
2	Stasiun Geofisika Pasuruan	Pasuruan	-7.7038798	112.63509	832	https://m	138.9	100.9	133	126.5	147.5	147.9	98.9	94	162	109	162	125.86	94	23.88	-0.0169	-1.5051	0.1897	121.94	143.04	157.01	174.67	187.77	200.77				
3	Stasiun Geofisika Malang	Malang	-8.1522323	112.45061	285	https://m	98	99	90.5	81	94.5	98	130	86.8	145	88.9	145	101.17	81	20.27	1.5593	1.6386	0.2004	97.84	115.75	127.61	142.6	153.72	164.75				
4	*Dapat ditambahkan sesuai kebutuhan																	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				

Tambahkan nama stasiun dan nilai curah hujan ekstrem tahunan dari stasiun yang diinginkan pada halaman <https://dataonline.bmkg.go.id/data-ekstrem> . Untuk mengaksesnya user harus mendaftarkan akun dahulu pada link tersebut.

Masukkan nilai data curah hujan harian ekstrem per tahun minimal 10 tahun terakhir.

dataonline.bmkg.go.id/data-ekstrem

Menu: Beranda, Ketersediaan Data, Data Iklim (Data Harian, **Data Ekstrem**, Data Gempa Bumi, FAQ)

Fitur Stasiun digunakan untuk mencari nilai maksimum atau minimum data-data iklim beserta waktu terjadinya pada tiap stasiun pengamatan iklim BMKG.
Data yang ditampilkan pada tabel didasarkan pada rentang bulan dan tahun pencarian yang anda tentukan pada kolom Periode.

Stasiun: [96935] Stasiun Meteorologi Juanda
Periode Tahun: 01-2012 s/d 12-2012
Proses

Show 10 entries

Station Name	Hujan (mm)	Wx (m/s)	Wav (m/s)	RH (%)	Tx (°C)	Tn (°C)	Tav (°C)
Stasiun Meteorologi Juanda	90.4 30 Jan 2012	13.0 26 Jan 2012	24.0 31 Mar 2012	44.0 22 Oct 2012	35.4 15 Nov 2012	21.0 03 Sep 2012	30.9 10 Nov 2012

Kemudian ambil nilai periode ulang yang diinginkan untuk dimasukkan dalam user defined input curah hujan.

R24 dengan periode ulang Tahun dengan distribusi Gumbel						
	R24,2	R24,5	R24,10	R24,25	R24,50	R24, 100
	2	5	10	25	50	100
14	92.6	111.41	123.86	139.59	151.27	162.85
17	121.94	143.04	157.01	174.67	187.77	200.77
14	97.84	115.75	127.61	142.6	153.72	164.75

Tahun periode ulang

Nilai curah hujan mm/hari pada periode ulang

3. Display Mode

- Flow Accumulation (FA) = menampilkan akumulasi aliran.
- FA threshold elevation = menampilkan akumulasi aliran yang berada diatas titik tengah (asumsi lahan target).
- Watershed = menampilkan daerah aliran sungai (DAS).
- FA + Watershed = menampilkan FA dikombinasi DAS.
- FA + Watershed Interactive = menampilkan FA dikombinasi DAS interaktif klik kanan dahulu.
- Terrain elevation = menampilkan colormap sesuai elevasi.

Display Mode

☐ Flow Accumulation (FA)
 ☐ FA threshold elevation
 ☐ Watershed
 ☐ FA + Watershed
 ☒ FA + Watershed Interactive
 ☐ Terrain elevation

☐ Reposisi pointer ke jaringan terdekat
 ☐ Multi seleksi DAS

4. Fitur

hanya muncul ketika display mode FA + Watershed Interactive dipilih

1. Reposisi pointer ke jaringan terdekat = titik DAS otomatis dipindahkan ke jaringan aliran terdekat hingga 3 sel. Saat fitur reposisi aktif, informasi titik tetap dihitung berdasarkan sel awal yang dipilih. Pilih sel secara presisi agar hasil Informasi Titik sesuai.
2. Multi seleksi DAS = deliniasi beberapa DAS sekaligus pada titik yang dipilih.

5. Analysis

Klik tombol analysis untuk memulai analisis

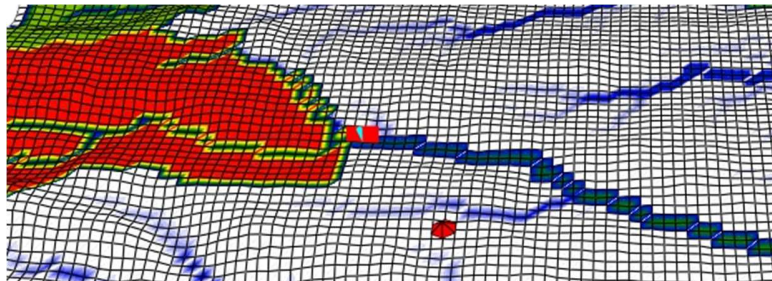
ANALYSIS

6. Pilih sel

Klik kanan untuk memilih sel yang dianalisis.

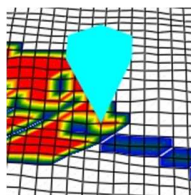
a. Jalur akumulasi aliran biru

Menandakan lokasi akumulasi aliran yang menjadi sungai alami berdasarkan topografi area.



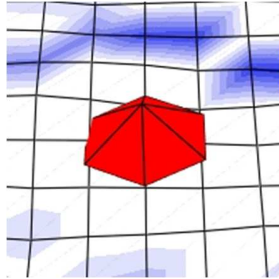
b. Cone terbalik warna cyan / biru muda

Merupakan lokasi potensial embung yang memiliki akumulasi aliran / FA tinggi dengan batas persentil ke 85 dari keseluruhan akumulasi aliran yang berada diatas titik tengah lahan.



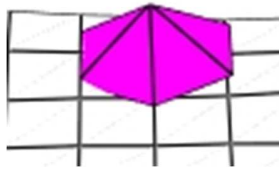
c. Limas merah

Merupakan lokasi titik tengah area visualisasi yang diasumsikan sebagai lahan target pengairan embung.



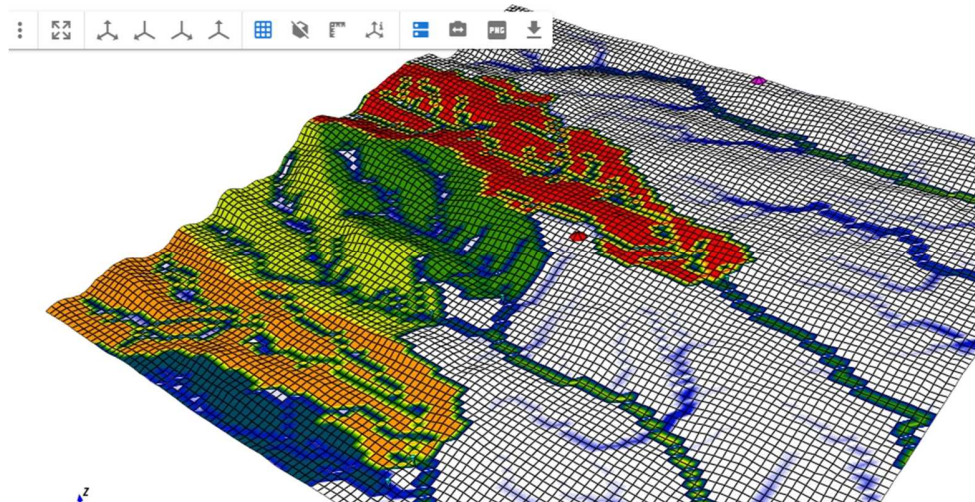
d. Limas ungu

Merupakan penanda arah utara.



e. Display mode FA + Watershed Interactive

Pada mode ini user dapat memilih dan deliniasi DAS sesuai keinginan dengan klik kanan. Pilih fitur multi seleksi DAS untuk deliniasi beberapa DAS sekaligus dalam satu area analisis.



7. Informasi Kontrol

Informasi Kontrol

1. Klik kiri drag = rotasi bebas.
2. Klik kiri drag + ctrl = rotasi z.
3. Klik kiri drag + shift = move (pan).
4. Scroll = zoom in / zoom out.
5. Klik kanan = pilih sel.

Catatan Penting

1. Luas watershed (DAS) valid bila tidak terpotong tepi area analisis.
2. Lokasi outlet valid bila tidak berada di tepi area analisis.

User dapat menyimpan gambar PNG atau html pada menu berikut dan juga terdapat menu untuk merubah view analisis.



8. Informasi Titik

Berisi informasi analisis dari titik lokasi yang dipilih. Terdapat Link Google Maps yang bisa dibuka untuk melihat titik lokasi pada Google Maps

Informasi Titik	
Informasi tampil pada rendering mode 'remote'	Jumlah Flow Accumulation: '10426.37' sel
Elevasi Min: '445' meter	Luas watershed: '9.8737' km ²
Elevasi Titik Tengah: '912' meter	Dynamic Threshold FA: '3321.6' sel
Elevasi Max: '2448' meter	TC Kirpich
Panjang horizontal: '12.25' km	Elevasi hilir (pointer): '701.98' meter
Panjang vertikal: '12.37' km	Elevasi hulu: '2053' meter
Luas analisis: '151.5325' km ²	Delta elevasi hulu-(pointer): '1351.02' m
Jumlah lokasi potensial embung: '4'	Kemiringan hulu - hilir: '0.1215'
Latitude pointer: '-7.951944'	Panjang aliran utama : '11.12' km
Longitude pointer: '112.563056'	Time concentration: '0.95' jam
Delta elevasi midpoint-(pointer): '-210.02' m	Intensitas hujan Monobe
Jarak pointer-midpoint: '2.69' km	Curah hujan: '139.59' mm/hari
Tinggi 1 sel: '30.92' m	Intensitas hujan: '50.08' mm/jam
Lebar 1 sel: '30.62' m	Metode Rasional
Diagonal 1 sel: '43.52' m	Koefisien: '0.4'
Luas 1 sel : '946.99' m ²	Estimasi debit puncak: '54.99' m ³ /detik
	Link Google Maps
	Link estimasi

9. Link estimasi

Berisi link Google Spreadsheet untuk estimasi statistik embung seperti estimasi volume runoff puncak teoritis, estimasi keterisian embung, estimasi pengosongan embung

Debit Puncak Aliran Air Hujan (Qp)	72.11 m ³ /s		
Time Concentration (Tc)	0.73 jam	43.8 menit	Asumsi Tc = periode hujan efektif
Estimasi volume runoff puncak teoritis	189,505.08 m ³		Asumsi asumsi hidrograf berbentuk segitiga sama sisi

TABEL ESTIMASI KETERISIAN EMBUNG (RESERVOIR FILLING TIME) BERDASARKAN VOLUME DAN DEBIT

Kapasitas Rancangan Embung per estimasi volume runoff		Keterisian (jam) berdasarkan Debit runoff m ³ /s									
		10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
persentase %	Volume (m ³)	7.21	14.42	21.63	28.84	36.06	43.27	50.48	57.69	64.90	72.11
10%	18,950.51	0.73	0.37	0.24	0.18	0.15	0.12	0.10	0.09	0.08	0.07
20%	37,901.02	1.46	0.73	0.49	0.37	0.29	0.24	0.21	0.18	0.16	0.15
30%	56,851.52	2.19	1.10	0.73	0.55	0.44	0.37	0.31	0.27	0.24	0.22
40%	75,802.03	2.92	1.46	0.97	0.73	0.58	0.49	0.42	0.37	0.32	0.29
50%	94,752.54	3.65	1.83	1.22	0.91	0.73	0.61	0.52	0.46	0.41	0.37
60%	113,703.05	4.38	2.19	1.46	1.10	0.88	0.73	0.63	0.55	0.49	0.44
70%	132,653.56	5.11	2.56	1.70	1.28	1.02	0.85	0.73	0.64	0.57	0.51
80%	151,604.06	5.84	2.92	1.95	1.46	1.17	0.97	0.83	0.73	0.65	0.58
90%	170,554.57	6.57	3.29	2.19	1.64	1.31	1.10	0.94	0.82	0.73	0.66
100%	189,505.08	7.30	3.65	2.43	1.83	1.46	1.22	1.04	0.91	0.81	0.73
110%	208,455.59	8.03	4.02	2.68	2.01	1.61	1.34	1.15	1.00	0.89	0.80
120%	227,406.10	8.76	4.38	2.92	2.19	1.75	1.46	1.25	1.10	0.97	0.88
130%	246,356.60	9.49	4.75	3.16	2.37	1.90	1.58	1.36	1.19	1.05	0.95
140%	265,307.11	10.22	5.11	3.41	2.56	2.04	1.70	1.46	1.28	1.14	1.02
150%	284,257.62	10.95	5.48	3.65	2.74	2.19	1.83	1.56	1.37	1.22	1.10

Rumus debit orifice

$$Q = C_d \cdot A \cdot \sqrt{2gh}$$

Asumsi ukuran pipa distribusi	20 inch	0.508 m
Asumsi tinggi muka air (h)	3 m	
Koefisien debit (Cd)	0.6	
Kecepatan gravitasi (g)	9.81 m/s ²	
Luas penampang (A)	0.20 m ²	
Debit air keluar Qout=	0.93 m ³ /s	asumsi valve pipa dibuka 100%

Estimasi Waktu pengosongan tampungan (Reservoir Drawdown Time)

Prosentasi volume / volume limpasan	Volume (m ³)	Lama waktu pengosongan (jam)
10%	18,950.51	5.64
20%	37,901.02	11.28
30%	56,851.52	16.93
40%	75,802.03	22.57
50%	94,752.54	28.21
60%	113,703.05	33.85
70%	132,653.56	39.49
80%	151,604.06	45.14
90%	170,554.57	50.78
100%	189,505.08	56.42
110%	208,455.59	62.06
120%	227,406.10	67.71
130%	246,356.60	73.35
140%	265,307.11	78.99
150%	284,257.62	84.63